西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 《计算机网络专题实验》

## The Special Topic Experiment of Computer Network

COMP460605

计算机科学与技术学院

2026年3月

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY


# 指导教师：郑卫斌 、安健、张利平

{zwb , anjian, zhangliping}@xjtu.edu.cn

# CONTENTS


一、课程概述

二、实验过程及考核

三、实验环境及工具

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 一、课程概述

# 课程概述

**课程性质：**

独立设置的专业核心实验课（COMP460605）。

**课程目标：**

课程目标1. 能够在文献分析基础上，运用科学方法对网络系统的工程问题进行研究，包括设计试验、分析和解释数据。（毕业要求中的4：研究）

课程目标2. 使用现代网络测试技术和工具，完成网络系统的性能测试和评价。（毕业要求中的5：使用现代工具）

课程目标3. 具备团队的组织管理能力，合作精神，和沟通、协作能力。（毕业要求中的8：个人与团队）

# 课程概述

大班授课（大机房）

01 实验环境及ARP协议分析

02 DNS与HTTP协议分析

小班授课（硬件实验室）

03 组网与VLAN

04 路由协议分析

05 防火墙与SSLVPN实验

06 TCP协议分析

07 Socket网络编程

08 网络编程验收

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 二、实验过程及考核

# 实验过程及考核

| | |
|---|---|
| **组织** | 单人/分组，承担不同任务，每人都要进行**实验**操作、**报告**撰写等。 |
| **实验指导书** | 依据**《指导书》**完成实验内容，**基础**实验（必做）与**进阶**实验（选做，占总分，想得A+需完成）。 |
| **实验报告** | 记录实验过程（**截屏**、拍照）、结果和**讨论分析**，注明**个人**承担工作。 |

# 实验过程及考核

**考核**

验收情况、实验报告、互动交流及考勤等。

取得计算机网络相关国家/行业/厂商**认证或资格证书**，参与网络相关**竞赛获奖**：如全国计算机等级考试（网络工程师）、Cisco CCNA、华为ICT大赛等。

**加分**

计算机技术与软件专业技术资格
Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

姓　名：
证件号码：
性　别：
出生年月：
级　别：中级
专　业：网络工程师
批准日期：
管 理 号：

人力资源和社会保障部 人事考试中心 提供查询结果

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试 证书专用章（1）

中华人民共和国 人力资源和社会保障部　中华人民共和国 工业和信息化部

# 实验报告—网络拓扑图的绘制

- **本地绘制**

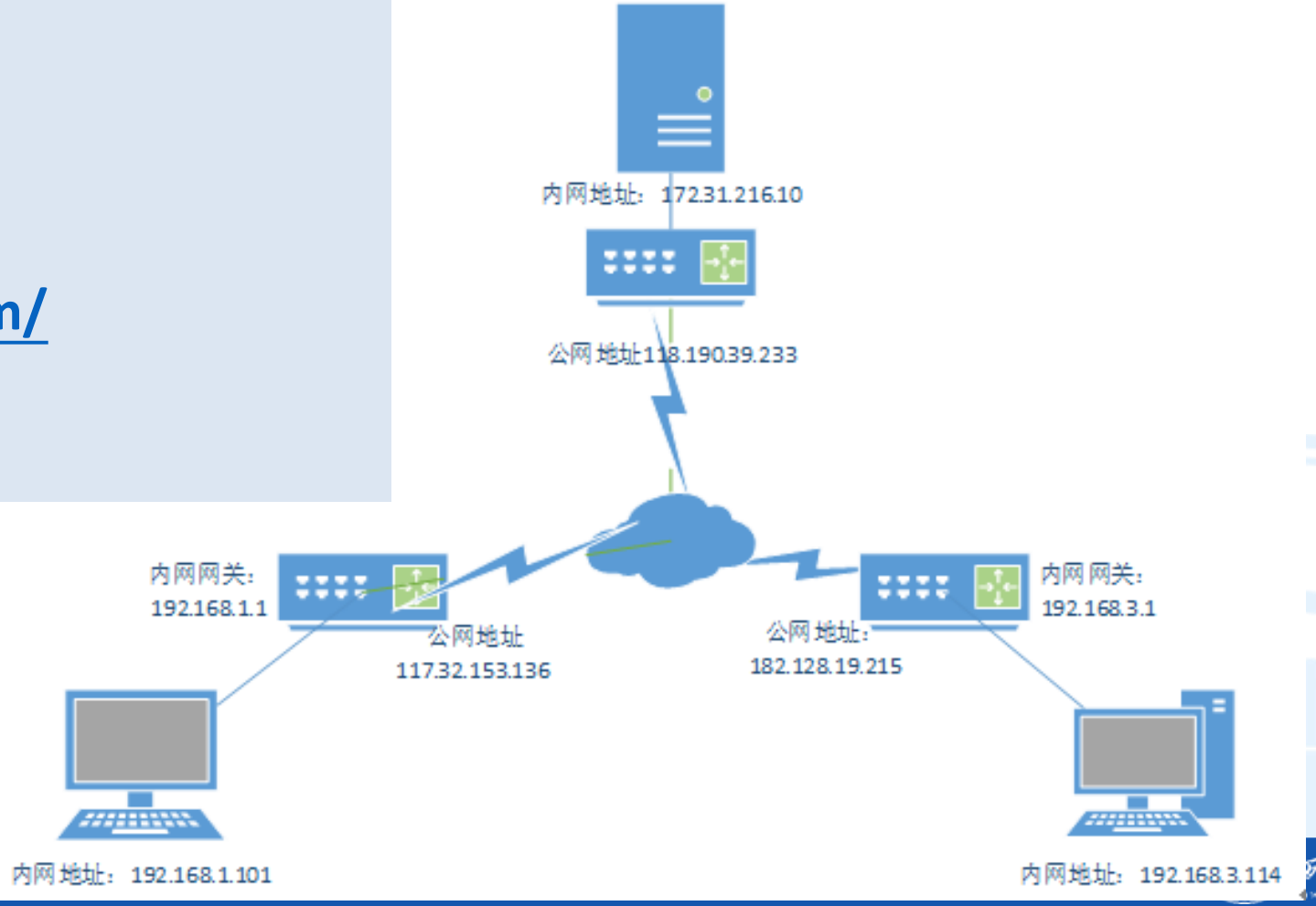
Microsoft Visio

- **在线绘制**

https://www.draw.io/

https://www.bullmind.com/

- **手绘**



# 实验报告

## ➢ 报告模板：

按报告模板的要求填写报告，该文字的写文字，让标注的一定要标注，该贴图的贴图（尽可能截屏，看不清且特别大）。

例1：在命令行窗口执行“arp –a”，把命令及其输出用文字贴在框内。

```
D:\lessons\NL2425>arp -a
接口: 192.168.1.170 --- 0xe
  Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.1.1           38-f6-cf-71-33-9c     动态
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  ...
```

# 实验报告

例2：查看路由表命令及输出以文字形式贴在框内，标记出默认路由（条目开头标记***）。

```
D:\lessons\NL2425>route print
===========================================================================
接口列表
  14...28 cd c4 d2 90 cf ......Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
  4.....28 cd c4 d2 90 d0 ....Bluetooth Device (Personal Area Network)
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
      网络目标          网络掩码          网关              接口          跃点数
***   0.0.0.0           0.0.0.0           10.195.132.129    10.195.132.234   35
      10.195.132.0      255.255.255.0     在链路上          10.195.132.234   291
      10.195.132.255    255.255.255.255   在链路上          10.195.132.234   291
```

# 例3：筛选出相关的icmp报文，贴图（只显示过滤器+分组列表）：

icmp

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.900076 | 192.168.221.30 | 192.168.221.7 | ICMP | 74 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=34459/39814, ttl=64 |
| 16 | 2.914029 | 192.168.221.7 | 192.168.221.30 | ICMP | 74 | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34459/39814, ttl=64 |
| 17 | 2.919158 | 192.168.221.30 | 192.168.221.7 | ICMP | 74 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=34460/40070, ttl=64 |
| 18 | 2.995208 | 192.168.221.7 | 192.168.221.30 | ICMP | 74 | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34460/40070, ttl=64 |
| 21 | 3.933526 | 192.168.221.30 | 192.168.221.7 | ICMP | 74 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=34461/40326, ttl=64 |
| 22 | 3.946097 | 192.168.221.7 | 192.168.221.30 | ICMP | 74 | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34461/40326, ttl=64 |
| 33 | 4.942440 | 192.168.221.30 | 192.168.221.7 | ICMP | 74 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=34462/40582, ttl=64 |
| 34 | 5.145850 | 192.168.221.7 | 192.168.221.30 | ICMP | 74 | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=34462/40582, ttl=64 |

# 实验报告

- **提交链接：**

  思源学堂

- **截止日期：**

  各次实验结束后一周内

- **文件命名：**

  个人：提交者姓名+实验号（如：张X 实验1）

  小组：组号+提交者姓名+实验号（如：2-3 张X 实验5，组内1人提交）

# 实验报告

- **AI的使用：**

  合理使用AI，不能大篇幅全部复制AI解答结果，自动评分会检查告警！

  1、几个人的内容会相同；

  2、格式版面检查！不要把AI的全部贴了。

- **提交要求：**

  提交docx格式，大小控制在10M之内。

  使用工具检查和自动评分，教师人工复核。

**及时提交，逾期无效！严禁抄袭！后果严重！**

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 三、实验环境及工具

# 实验环境—PC机配置

| | |
|---|---|
| 常用网络命令 | ipconfig, ping, tracert, route, netsh, netstat, net ... |
| 网络分组捕获软件 | Wireshark |
| 设备配置工具 | putty, telnet |
| 编程环境 | Python, C/C++, Java... |

# 常用网络命令

## ➢ ipconfig命令

**查看和维护当前计算机的TCP/IP的配置信息，如IP地址、子网掩码和缺省网关等。**

```
C:\Users\Dell>ipconfig

Windows IP 配置


以太网适配器 VirtualBox Host-Only Network:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::c509:2709:7717:cdd%10
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . :

以太网适配器 以太网:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : domain
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::5d51:3478:96c0:a2b0%6
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.100
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . : 192.168.1.1
```

```
C:\Users\Dell>ipconfig /?

用法:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid adapter |
                                 /setclassid adapter [classid] |
                                 /showclassid6 adapter |
                                 /setclassid6 adapter [classid] ]

其中
    adapter             连接名称
                       (允许使用通配符 * 和 ?，参见示例)

    选项:
       /?               显示此帮助消息。
       /all             显示完整配置信息。
       /release         释放指定适配器的 IPv4 地址。
       /release6        释放指定适配器的 IPv6 地址。
       /renew           更新指定适配器的 IPv4 地址。
       /renew6          更新指定适配器的 IPv6 地址。
       /flushdns        清除 DNS 解析程序缓存。
       /registerdns     刷新所有 DHCP 租用并重新注册 DNS 名称
       /displaydns      显示 DNS 解析程序缓存的内容。
       /showclassid     显示适配器允许的所有 DHCP 类 ID。
       /setclassid      修改 DHCP 类 ID。
       /showclassid6    显示适配器允许的所有 IPv6 DHCP 类 ID。
       /setclassid6     修改 IPv6 DHCP 类 ID。


默认情况下，仅显示绑定到 TCP/IP 的每个适配器的 IP 地址、子网掩码和
默认网关。

对于 Release 和 Renew，如果未指定适配器名称，则会释放或更新所有绑定
到 TCP/IP 的适配器的 IP 地址租用。

对于 Setclassid 和 Setclassid6，如果未指定 ClassId，则会删除 ClassId。
```

# 常用网络命令

## ➢ netsh/net命令

**用于配置管理网络环境、服务、用户、登陆等。**

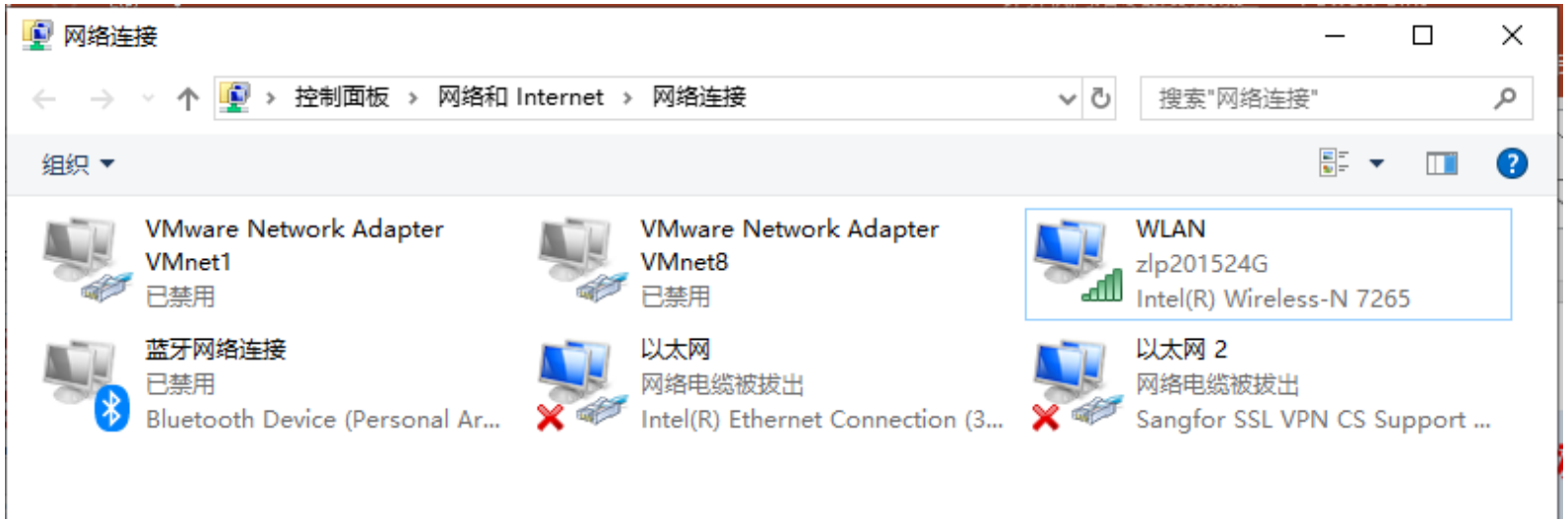
```
C:\WINDOWS\system32>netsh/?

用法: netsh [-a AliasFile] [-c Context] [-r RemoteMachine] [-u [DomainName\]UserName] [-p Password | *]
            [Command | -f ScriptFile]

下列指令有效:

此上下文中的命令:
?               - 显示命令列表。
add             - 在项目列表上添加一个配置项目。
advfirewall     - 更改到 `netsh advfirewall' 上下文。
branchcache     - 更改到 `netsh branchcache' 上下文。
bridge          - 更改到 `netsh bridge' 上下文。
delete          - 在项目列表上删除一个配置项目。
dhcpclient      - 更改到 `netsh dhcpclient' 上下文。
dnsclient       - 更改到 `netsh dnsclient' 上下文。
dump            - 显示一个配置脚本。
exec            - 运行一个脚本文件。
firewall        - 更改到 `netsh firewall' 上下文。
help            - 显示命令列表。
http            - 更改到 `netsh http' 上下文。
interface       - 更改到 `netsh interface' 上下文。
ipsec           - 更改到 `netsh ipsec' 上下文。
lan             - 更改到 `netsh lan' 上下文。
mbn             - 更改到 `netsh mbn' 上下文。
namespace       - 更改到 `netsh namespace' 上下文。
netio           - 更改到 `netsh netio' 上下文。
p2p             - 更改到 `netsh p2p' 上下文。
ras             - 更改到 `netsh ras' 上下文。
rpc             - 更改到 `netsh rpc' 上下文。
set             - 更新配置设置。
show            - 显示信息。
trace           - 更改到 `netsh trace' 上下文。
wcn             - 更改到 `netsh wcn' 上下文。
wfp             - 更改到 `netsh wfp' 上下文。
winhttp         - 更改到 `netsh winhttp' 上下文。
winsock         - 更改到 `netsh winsock' 上下文。
wlan            - 更改到 `netsh wlan' 上下文。
```

```
C:\Windows\system32>netsh interface ip set address name="WLAN"
static 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
```

# 常用网络命令

## ➢ GUI界面设置网卡参数（快速设置/恢复网络参数）

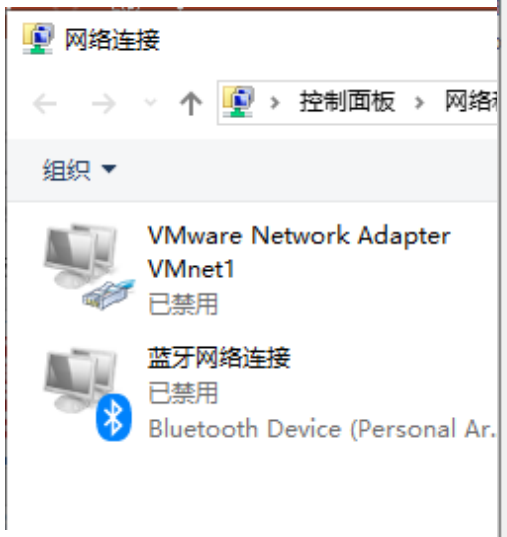
**控制面板\网络和 Internet\网络连接\属性。**

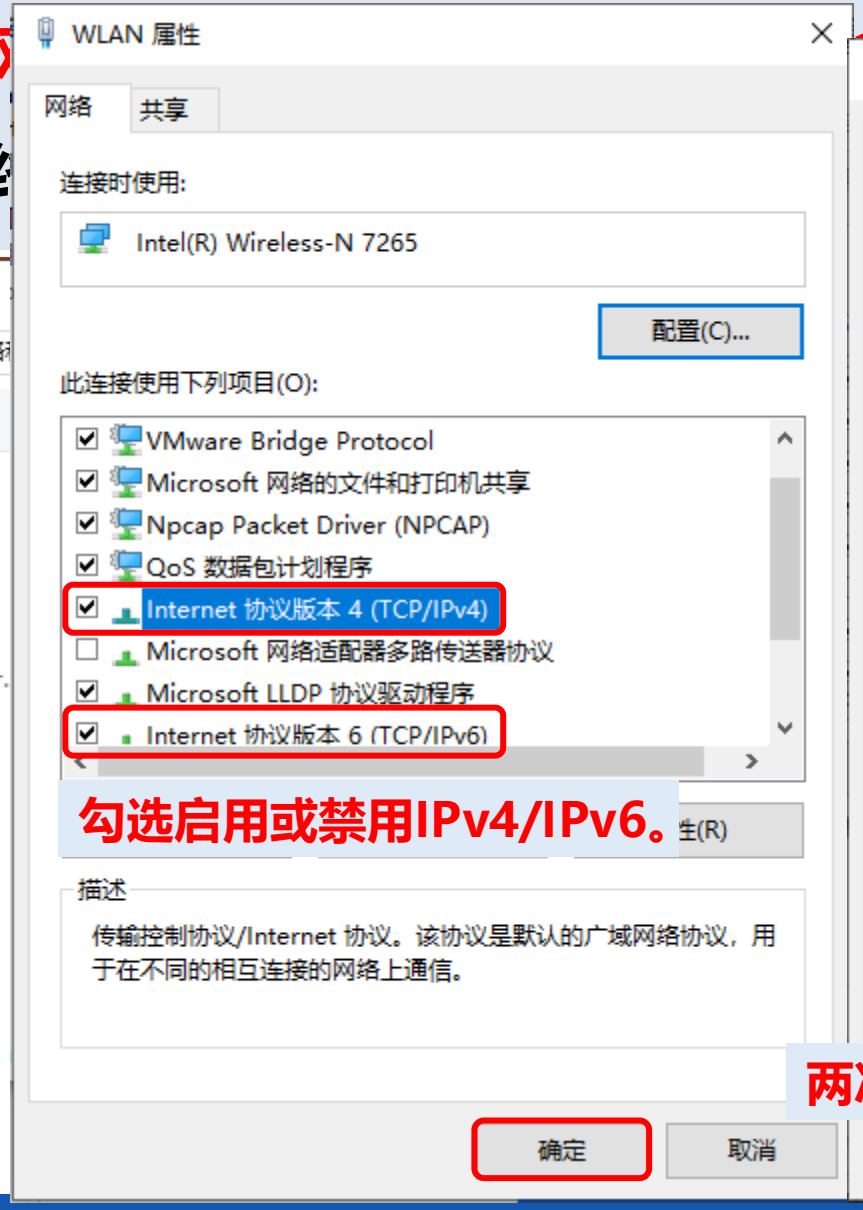


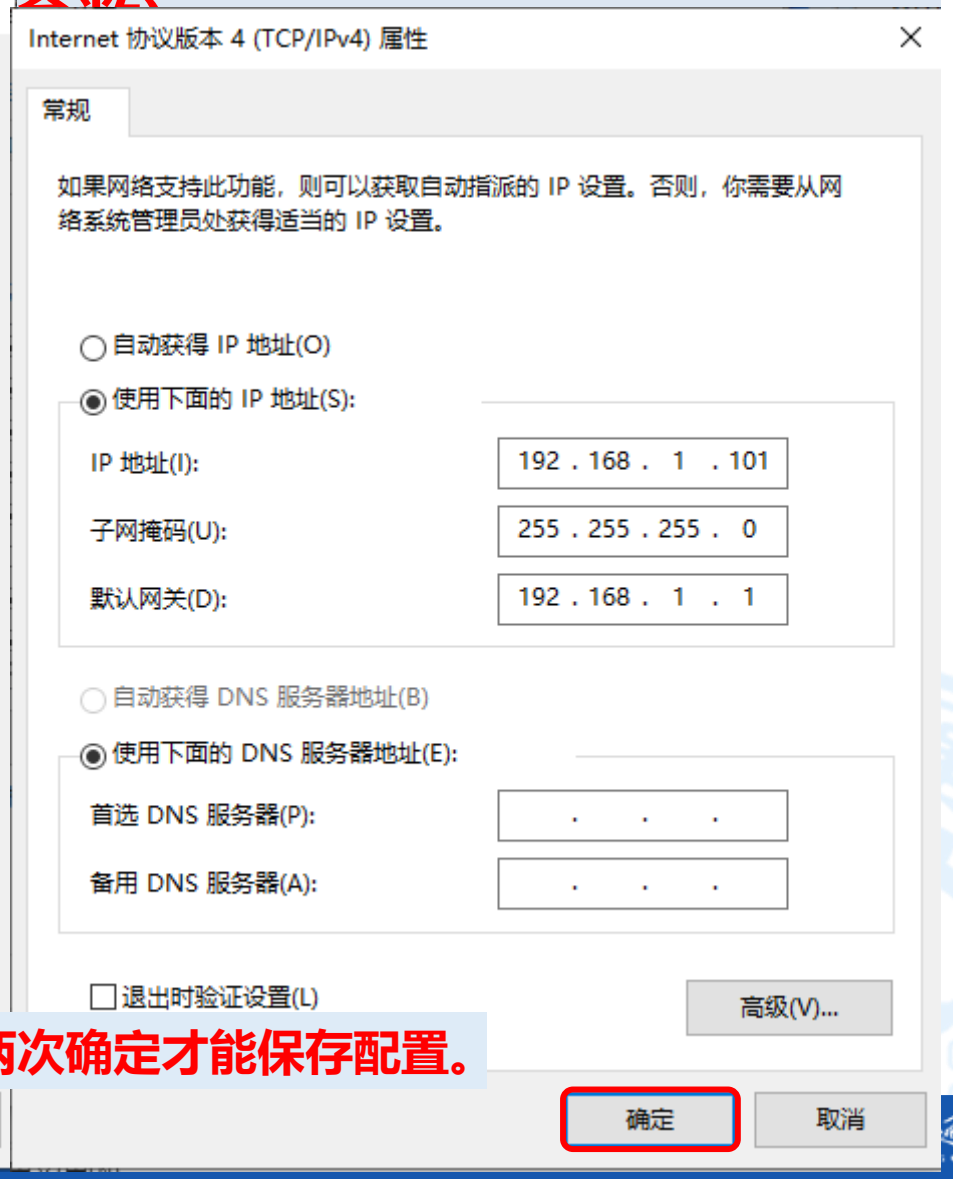
# 常用网络命令

➢ **GUI界面设置IP参数**

**控制面板\网络连接**



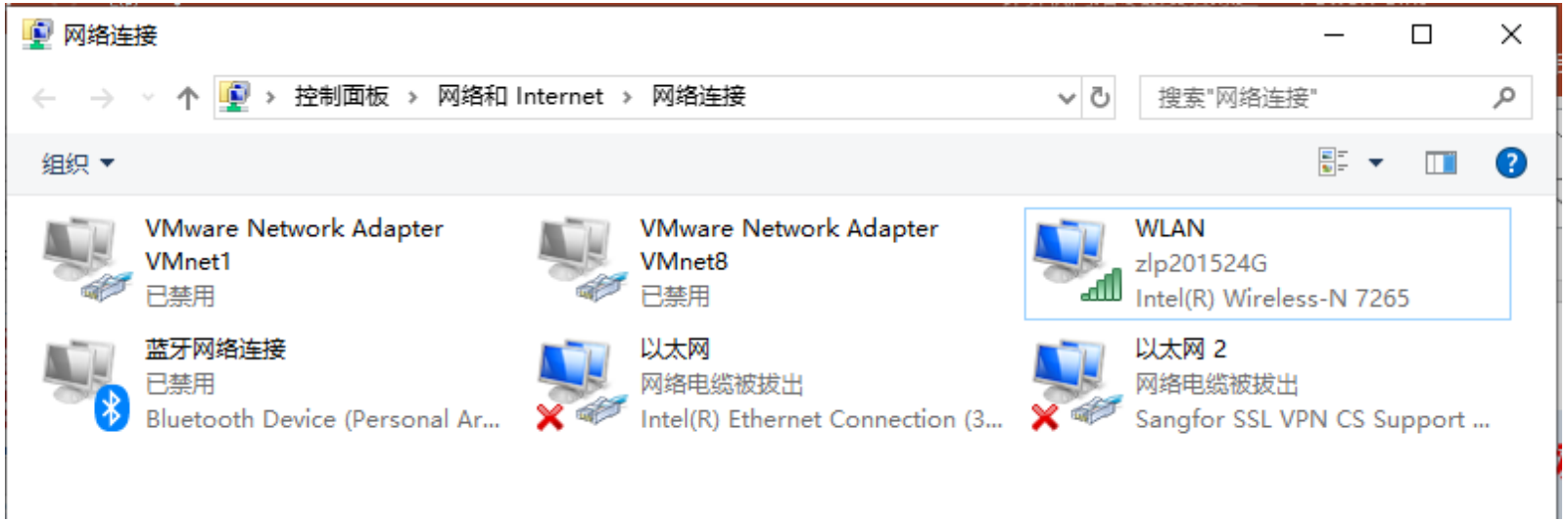



# 常用网络命令

## ➢ GUI界面设置网卡参数（快速设置/恢复网络参数）

**控制面板\网络和 Internet\网络连接\属性。**



# 常用网络命令

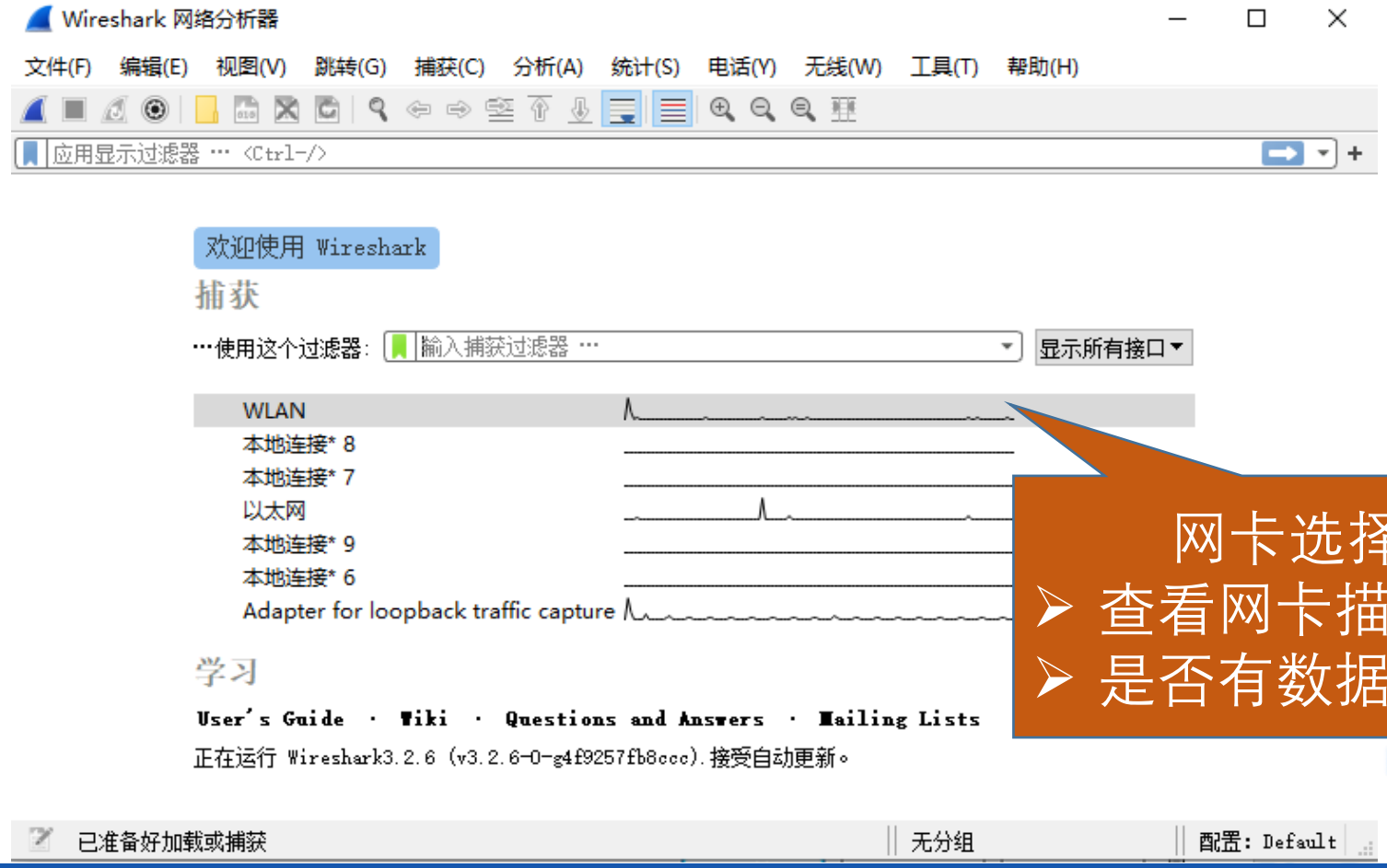
## ➢ GUI界面设置网卡参数（快速设置/恢复网络参数）

**地址冲突，设置失败。**

# 常用网络工具

- **Wireshark**

  **抓包工具，https://www.wireshark.org/**

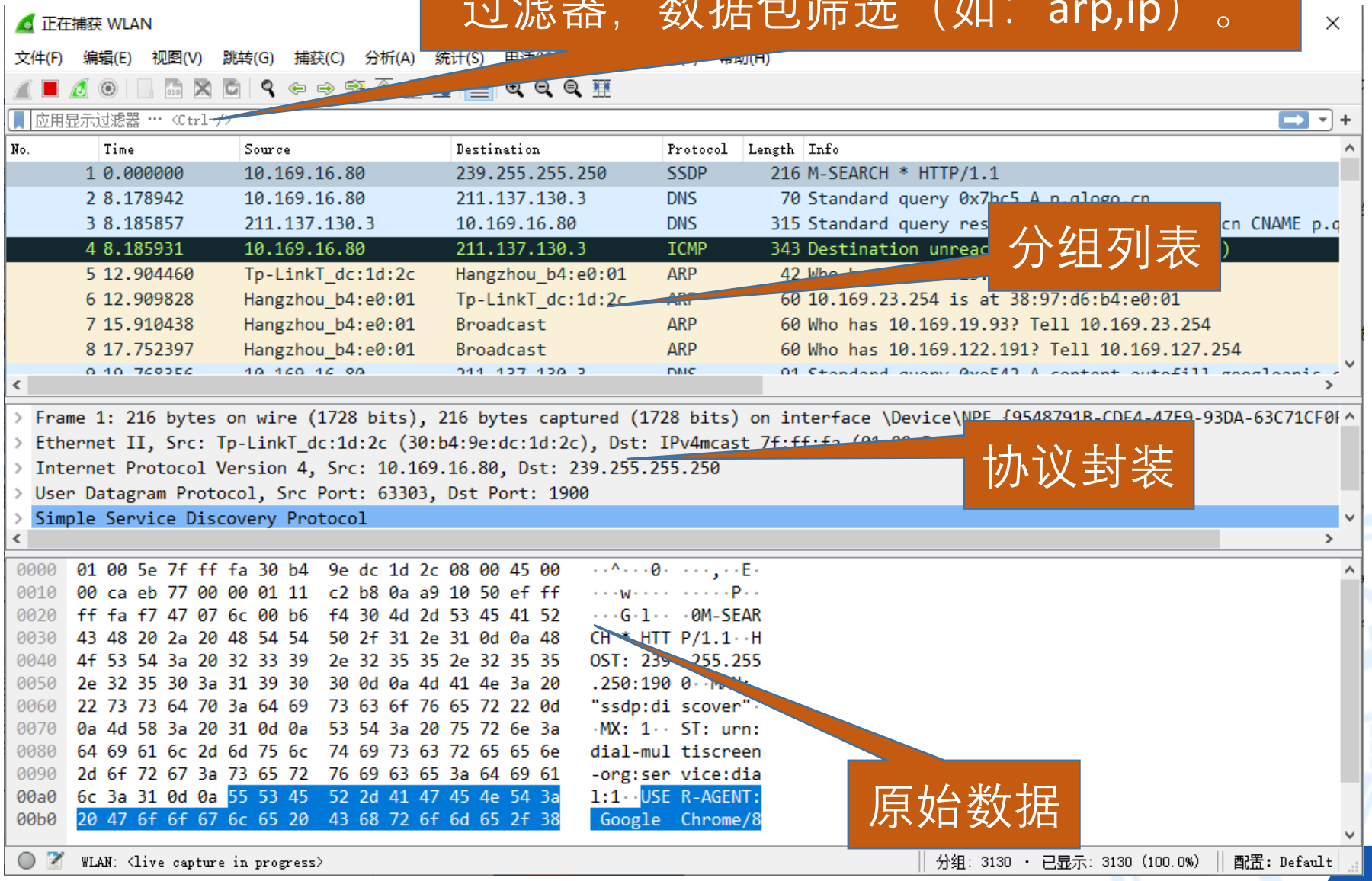



网卡选择

- 查看网卡描述
- 是否有数据收发

# 常用网络工具

过滤器，数据包筛选（如：arp,ip）。




分组列表

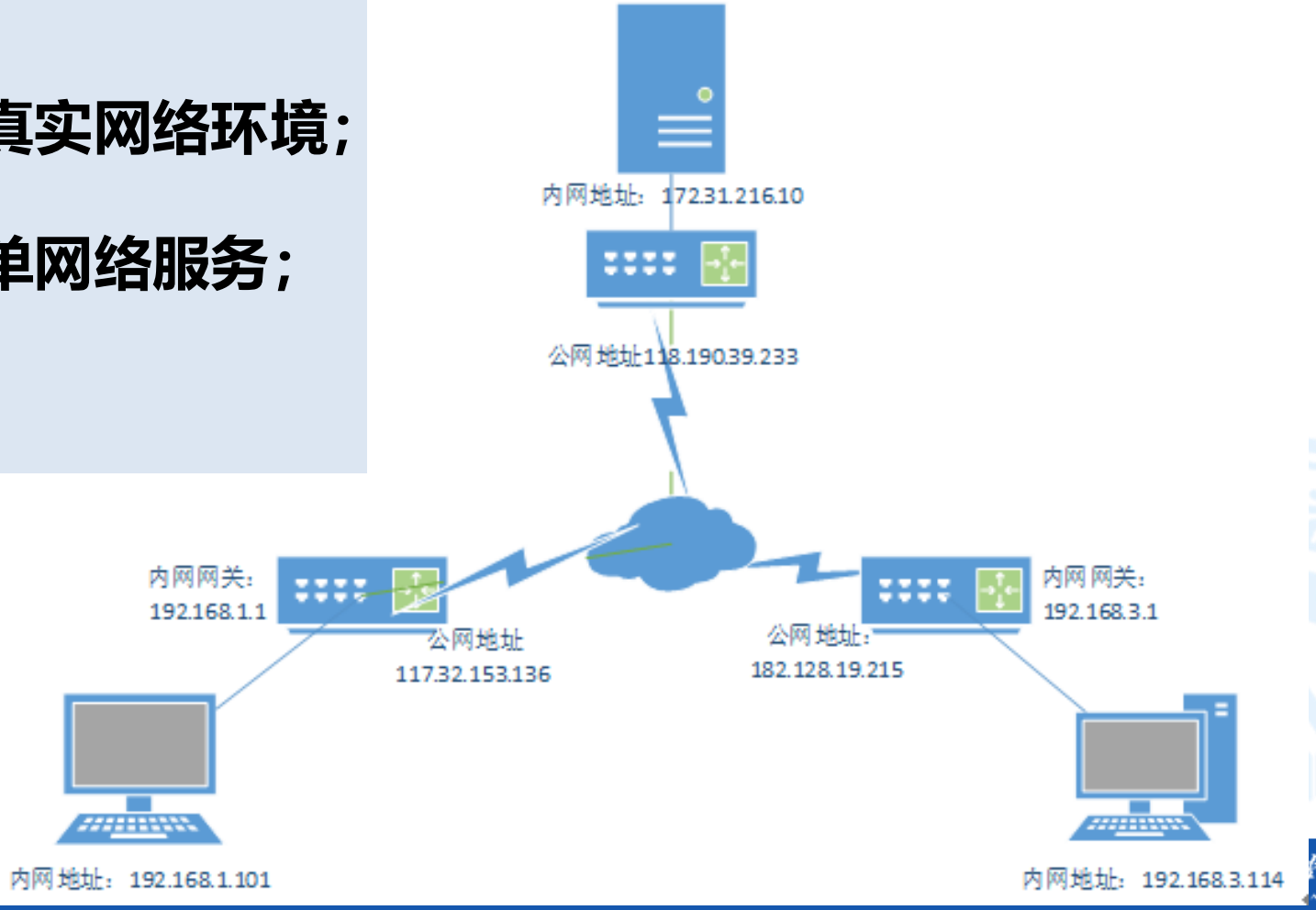
协议封装

原始数据

# 实验环境—云服务器

➢ **云服务器：**

- ◆ 实验六，实验七；
- ◆ 与个人电脑一起构建真实网络环境；
- ◆ 有公网地址，提供简单网络服务；
- ◆ 每2人组一个即可；



# 实验环境—云服务器

## ➢ 云服务器：

阿里云：https://free.aliyun.com/?crowd=personal

腾讯云：https://cloud.tencent.com/act/pro/free

在云服务器控制台设置透传，开放相关服务端口。

# 编程环境

- **多种编程语言都可以，但强烈推荐Python**

  Python一行代码，顶C语言20行。C语言还非常容易出错。

- **编程环境：IDE集成环境，或 编辑器+命令行**

  Python代码特别要注意缩进。编辑器可以用notepad++。

- **Python的软件包安装**

  pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple *pack*

  为了加快下载速度，可以使用清华的PyPI源

- **Python参考教程**

  https://liaoxuefeng.com/books/python/introduction/index.html

# 编程环境

- **Python使用：**
  - **命令行和参数，sys.argv**
  - **python c.py 202.117.10.144 8888**

命令提示符

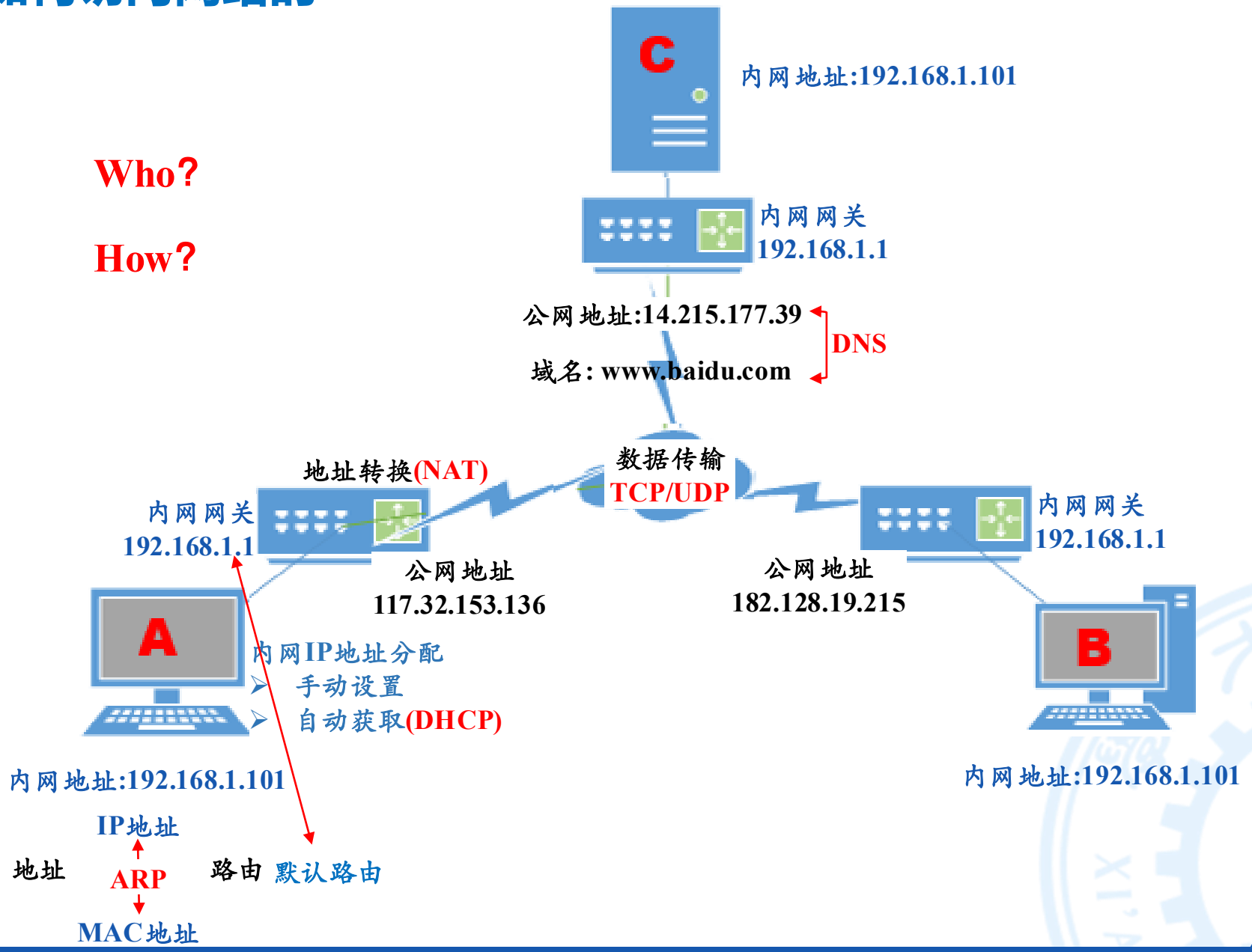
```
Microsoft Windows [版本 10.0.18362.1256]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Admin>python d://hello.py
hello, world

C:\Users\Admin>
```

hello.py - D:\hello.py (3.13.2)

File Edit Format Run Options W

```
print('hello, world')
```

# 计算机是如何访问网络的



# 谢 谢